

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ

П.Ю. Филяк, С.В. Королев, Н.В. Тебеньков

Рассматривается подход к обеспечению информационной безопасности организации с позиций системного и процессного подходов, отраженных в серии государственных стандартов, посвященных менеджменту (управлению) в сфере информационной безопасности, в основе которого находится политика информационной безопасности и, соответственно, политика доступа к информации, реализация которой начинается прежде всего с оценки информационных активов (Asset), информационных ресурсов (Assets), а затем и управления ими (Asset Management) с позиций информационной безопасности. Оценка информационных активов начинается прежде всего с их инвентаризации, для которой необходимы программно-аппаратные средства (инструментальные средства), адекватно и эффективно выполняющие указанную функцию. К таковым инструментам можно, в частности, отнести Total Network Inventory 5 (TNI) - быстрая инвентаризация сетевых компьютеров, оборудования, программного обеспечения и комплексный программный продукт Algorius Net Viewer - для мониторинга и инвентаризации, визуализации, администрирования, компьютерной сети любого уровня.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, политика безопасности, политики доступа, инвентаризация, информационный актив, информационные ресурсы, интерфейс, протокол, IP – маршрутизация, трассировка маршрута, сканирование портов, опрос устройств.

Обеспечение информационной безопасности и защита информации базируется на ценности защищаемой информации, выраженной как в материальных, так и в нематериальных активах, в стоимостном, овеществленном или не овеществленном выражении. Исходя из этого формируются такие понятия как информация ограниченного доступа, конфиденциальная информация, понятие тайны, как обладающей охраноспособным правом и защищаемой в силу закона информация ограниченного доступа, целесообразность защиты которой определяет ее собственник (или в определенных случаях обладатель информации). Популяризируя данный подход и принципы защиты информации, можно словесно описать формулу защиты информации, в виде семи коротких вопросов: 1) Что защищать? 2) От чего защищать? 3) От кого защищать? 4) Как защищать? 5) Чем защищать? 6) Сколько стоит защищать и 7) Стоит ли защищать? Седьмой вопрос не может относиться к случаям, когда защита информации предусмотрена обязательно и

безусловно. По сути, эти семь вопросов могут быть применены непосредственно только по отношению к коммерческой тайне [1].

И так, первый вопрос: **Что защищать?** Этот вопрос ставится в качестве первого в серии стандартов, относящихся к системе менеджмента информационной безопасности (СМИБ) – стандарты серии ISO 2700X и гармонизированных с ними отечественных стандартов этой же серии. В указанных стандартах данный вопрос звучит в формулировке «Оценка активов» - Asset (Assets) – то есть оценка информационных активов - информационных ресурсов.

Конечно же, не исключено использование подходов, основанных на оценке информационных активов вручную, но вполне очевидно, что такой подход можно смело отнести к анахронизмам.

На сегодняшний день на рынке представлено множество программных и программно-аппаратных средств для автоматизированного решения задачи оценки информационных ресурсов (активов) организации.

Ниже будут представлены два программных продукта, которые эффективно решают поставленную задачу оценки информационных активов организации. Для демонстрации возможностей представленного ниже программного обеспечения смоделируем на виртуальных машинах импровизированные типовые топологии сетей, применяемых в организациях в качестве корпоративных, и снабдим все устройства вымышленными (виртуальными) IP – адресами.

Total Network Inventory 5 (TNI) – быстрая инвентаризация сетевых компьютеров, оборудования, программного обеспечения [2,3]. Для сканирования достаточно выставить необходимый

диапазон IP - адресов, выбрать домен AD или ввести конкретный IP - адрес компьютера. На рис. 1 наглядно продемонстрировано сканирование сети организации, TNI автоматически распределил сеть на контроллер домена (DC) и персональные компьютеры разных операционных систем (Windows и Linux), входящих в домен.

Для сканирования ОС Windows используются протоколы SMB и RPC (прямое подключение WMI), если SMB не срабатывает. Для ОС Linux используется протокол SSH. Также предусмотрен ручной сбор информации с установкой агентов на ОС Windows и Linux которые необходимо просканировать.

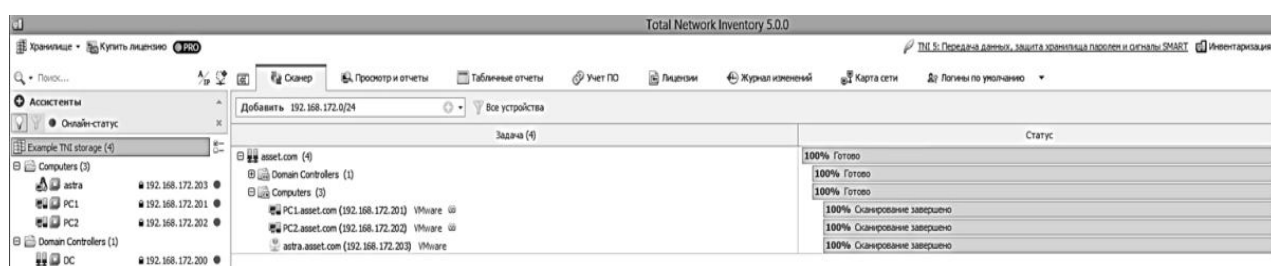


Рис. 1. Сканирование сети

Вкладка просмотр и отчеты позволяет быстро и удобно просмотреть информацию, собранную на этапе сканирования, все

сведения разбиты на категории, которые изображены справа, на рис. 2.

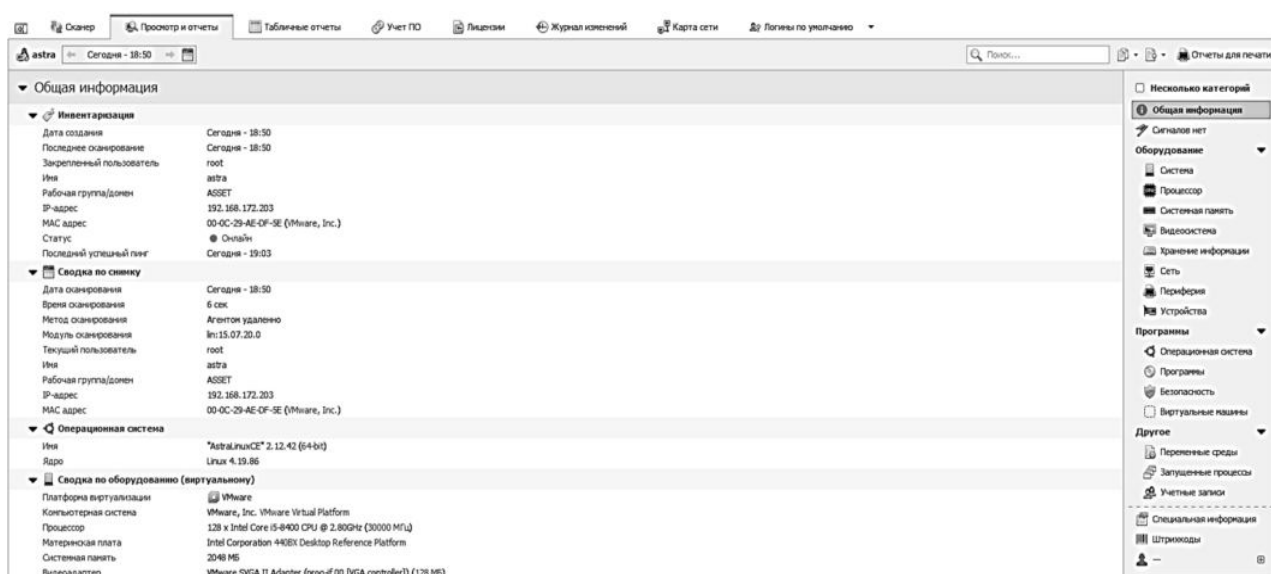


Рис. 2. Просмотр и отчеты

На просматриваемом отчете, фрагмент которого изображён на рис. 2, просканирована и проанализирована вся информация, касательно таково актива, как например, АРМ под управлением ОС Astra Linux. Точно такой же отчет создан и для других АРМ. Теперь имеем точную и актуальную информацию о том, какая версия ОС установлена, какой процессор, оперативная память, видеокарта, какой накопитель информации установлен на АРМ с отображением его характеристик, когда и какое ПО было установлено на АРМ, к какому сетевому оборудованию он подключен, включен ли брандмауэр, установлен и работает ли антивирус или другое СЗИ, какие службы и процессы запущены и какие учетные записи хранятся на автоматизированном рабочем месте.

Вся эта информация в структурированном и понятном для восприятия виде находится «под рукой» у администратора безопасности, который анализирует всю эту информацию, составляет

отчеты и принимает необходимые меры в тех или иных ситуациях, касательно управления активами.

Как говорилось ранее, TNI собирает информацию о состоянии загруженности SSD/HDD накопителей (рис. 3), о состоянии оперативной памяти, процессора и видеокарты. Анализируя это администратор безопасности или человек, ответственный за управление активами, принимает решение о необходимости закупки новых или дополнительных технических средств для обеспечения стабильного функционирования системы. Например, исходя из отчетов, видно, что не хватает того или иного ресурса, объёма оперативной памяти или жёсткого диска. Несвоевременный контроль может привести к нестабильной работе или выходу из строя ПК или сервера в организации. Напротив, если на систему выделено избыточное количество ресурсов, то «хорошим тоном» в управлении активами будет распределить эти ресурсы на другие подсистемы.

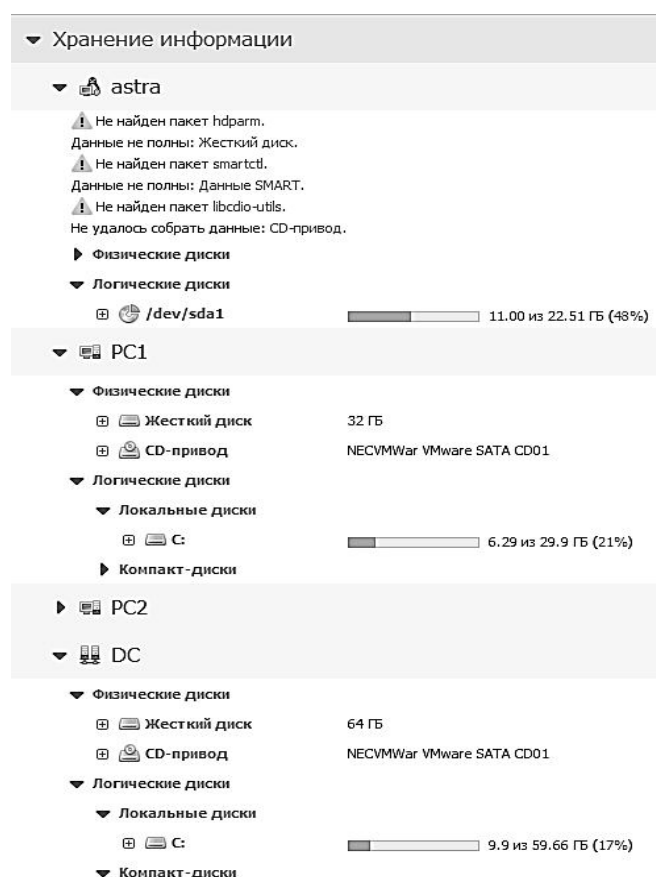


Рис. 3. Состояние SSD/HDD

Учет ПО позволяет увидеть список всех программ на всех компьютерах в сети, функция возможности отслеживания и фильтрации позволяет администратору безопасности разграничить обязательное и запрещённое ПО, например, ПО TNI должно быть разрешено только на контроллере домена, а на других компьютерах должно быть запрещено, результат на рис. 4.

Это позволит организовать «чистую» сеть компьютеров организации, без лишнего, потенциально опасного ПО. В больших организациях, с большим количеством компьютеров характерна такая проблема, как неведение сотрудниками наличия у них того или иного ПО, соответственно, ошибочно начинают устанавливать или закупать уже имеющиеся ПО, что приводит к неоправданным финансовым затратам.

Вкладка лицензии представляет все инструменты учета, хранения лицензионных ключей, ведет учет срока действия лицензий и выполняет автоматический расчет количества свободных активаций, предупреждает о приближающемся окончании срока активации (рис. 5).

Администратору безопасности необходимо вести количественный учет всех лицензий, имеющихся в организации. Такой контроль поможет обеспечить непрерывное лицензионное сопровождение ПО, в то числе и СЗИ, и ОС, так как по истечении срока лицензии отключатся дополнительные модули, обеспечивающие полное функционирование и безопасность системы защиты, что неминуемо приведет к появлению новых уязвимостей.

Название и версия	
Microsoft .NET Framework 4.7.1 4.7.02558	от Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 9.0.30729.6161	от Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 9.0.30729.6161	от Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 10.0.40219	от Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.20.27508 14.20.27508.1	от Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.20.27508 14.20.27508.1	от Microsoft Corporation
Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601	от Microsoft Corporation
Total Network Inventory 5.0.0 (build 5514) 5.0.0 (build 5514)	от Softinventive Lab
VMware Tools 11.0.0.14549434	от VMware, Inc.
VMware Tools 10.1.5.5055693	от VMware, Inc.
Майкрософт Ознакомительная версия Windows Server 2012 R2 Standard 6.3.9600	от Microsoft Corporation

Обязательное для выбранных		Запрещенное для выбранных	
Нарушения	Всего: 1	Нарушения	Всего: 2
Перетащите сюда компьютеры для слежения		Перетащите сюда компьютеры для слежения	
Ok	1	Ok	2
DC	найдено	PC1	не найдено
		PC2	не найдено

Рис. 4. Учет ПО

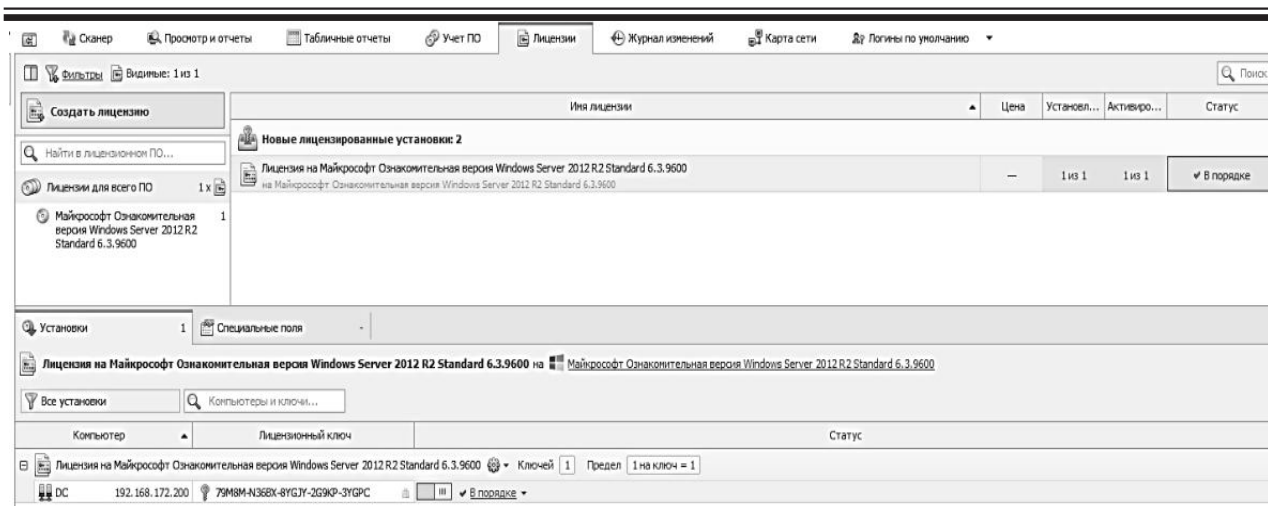


Рис. 5. Лицензии

Вкладка «Журнал изменений» поможет просмотреть все изменения между сканированиями. Предусмотрена фильтрация по времени информации по установленному, удалённому или изменённому ПО и оборудованию (рис. 6).

Немаловажные пункты, на которые стоит обратить внимание администратору безопасности - контроль установленного и удалённого ПО, изменения в конфигурациях оборудования, подключения к другим

маршрутизаторам. Все это здесь можно проанализировать.

Безусловно, контроль за всем этим можно осуществить, используя СЗИ, тогда обычный пользователь не сможет ничего установить или удалить, но бывают случаи, когда пользователя необходимо повысить до роли администратора с достаточными привилегиями, чтобы осуществить неблагоприятные действия. Именно такие случаи администратор безопасности берет на контроль, используя журнал изменений.

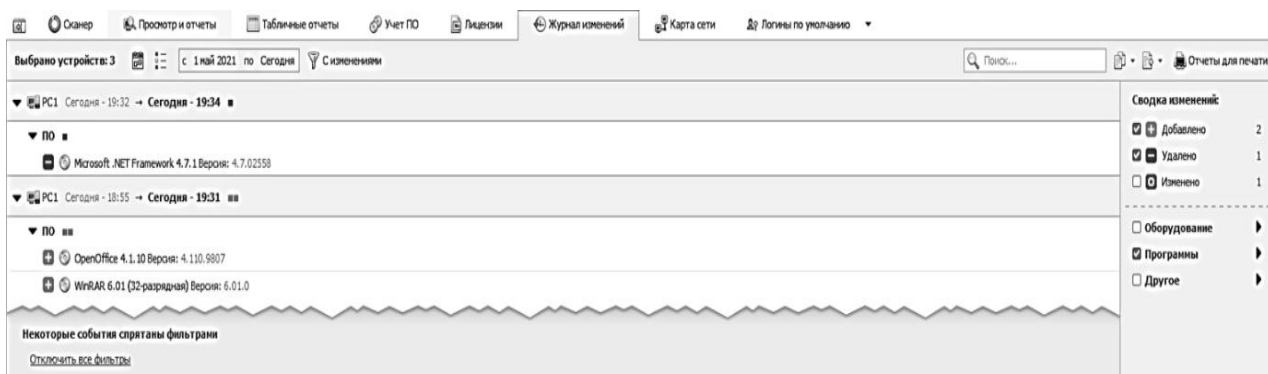


Рис. 6. Журнал изменений

Вкладка «Карта сети», позволит визуализировать расположение сетевых устройств и то, как они связаны между собой, при помощи меню можно проводить различные действия с устройствами прямо на карте, тем самым администратор безопасности удалённо может проверить работоспособность сети, выключить или перезагрузить компьютер или удалено подключиться к нему, осуществив необходимую техническую поддержку сотруднику, обратившемуся к

администратору (рис. 7). Это позволяет наладить деловые коммуникации в организации и повысить эффективность работы.

В продолжение слов про визуализацию сети и удаленный контроль всех устройств, рассмотрим программу, которая позволит администратору сети просматривать, управлять, контролировать и проводить инвентаризацию сети.

Благодаря визуализации можно удобно просматривать инфраструктуру сети организации и легко перемещаться по ней.

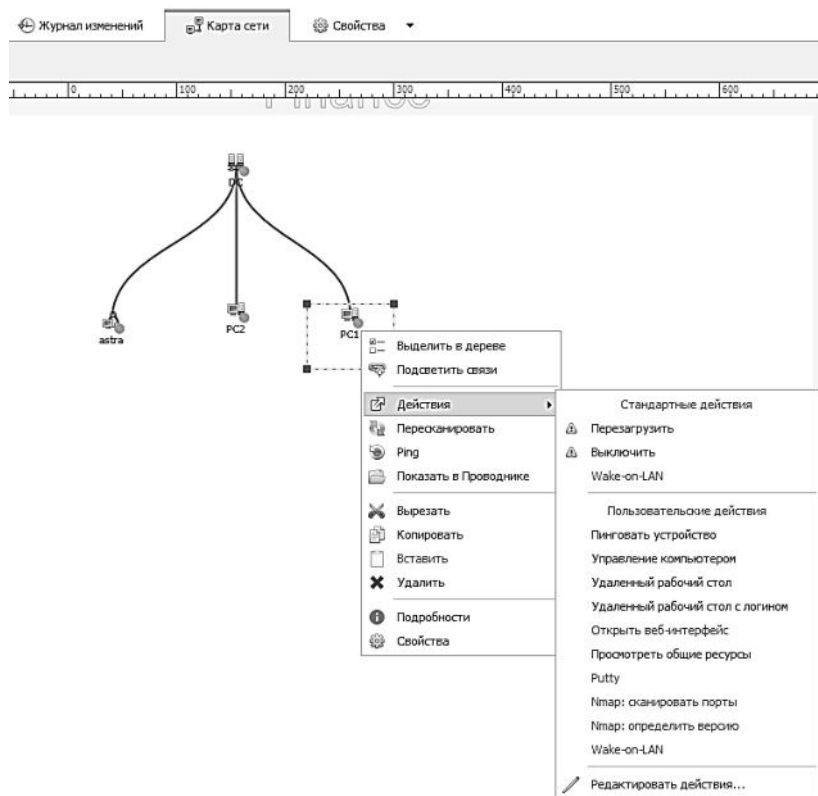


Рис. 7. Карта сети

Algorius Net Viewer - Комплексный программный продукт для визуализации, администрирования, мониторинга и инвентаризации компьютерной сети любого уровня [3]. Запускаем сканирование диапазона нашей сети (рис. 8).

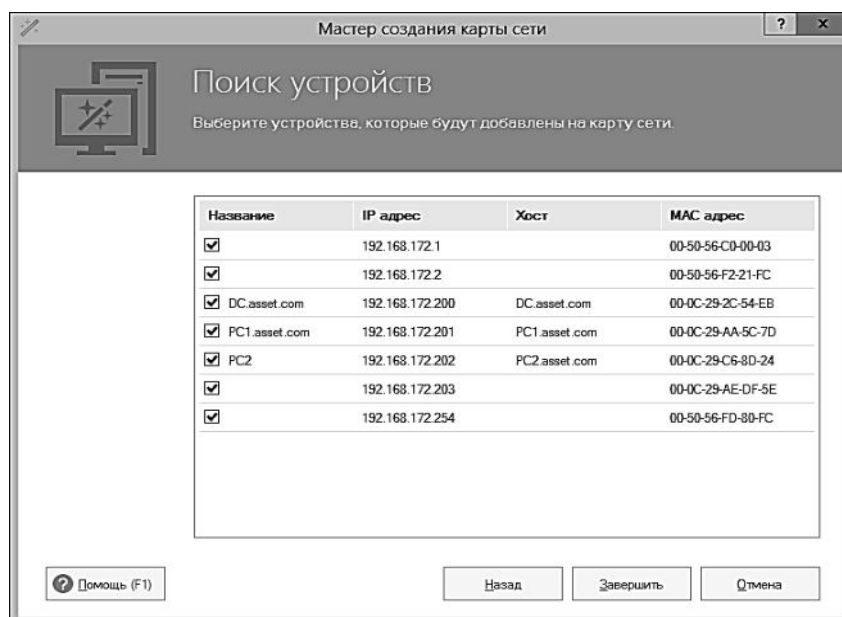


Рис. 8. Поиск устройств

С помощью различного набора конструкций визуализируем нашу сеть, тогда результат будет виден на рис. 9.

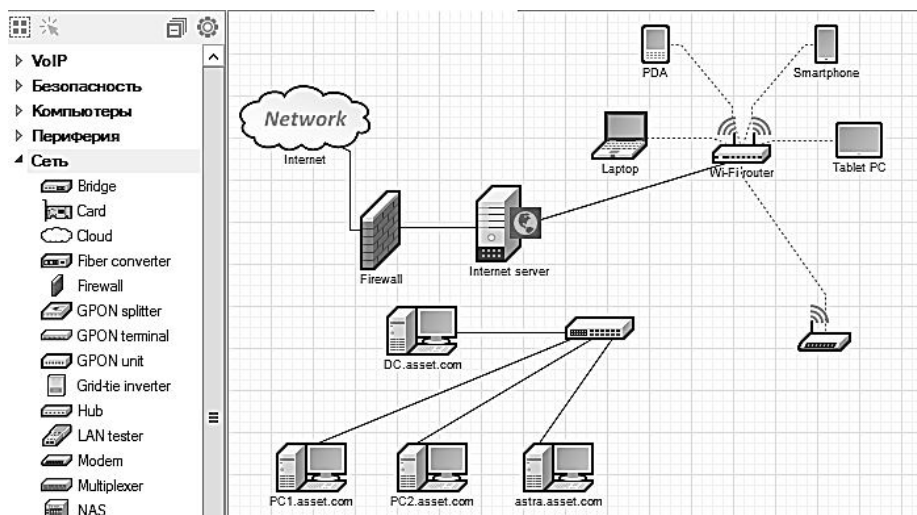


Рис. 9. Визуализация сети

Для получения карточки инвентаризации WMI. Все происходит автоматически, если необходимо выполнить подключение по сети настроена правильно (рис. 10).

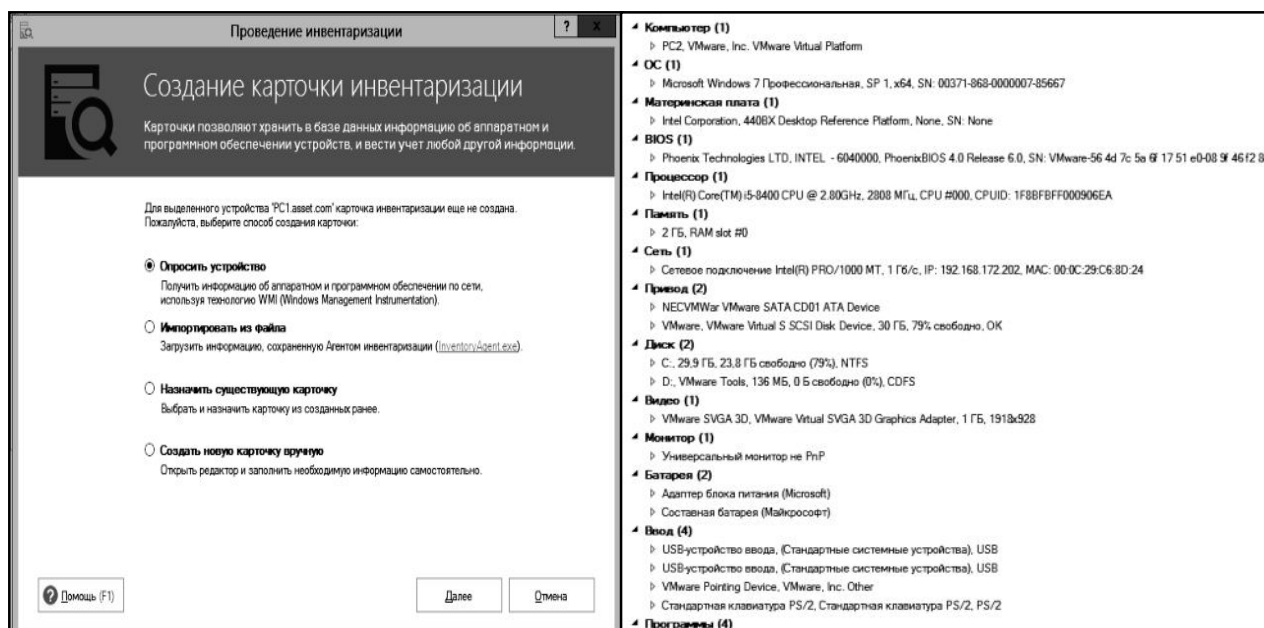


Рис. 10. Карточка инвентаризации

В больших организациях с наличием IP-телефонии, большим количеством компьютеров, планшетов, ноутбуков, периферийного оборудования, серверного оборудования контролировать всю инфраструктуру сложно. Algorius Net Viewer в этом может помочь, в него можно импортировать начерченную в MS Visio схему предприятия для более наглядного представления инфраструктуры.

Располагаем и настраиваем все имеющиеся оборудование в соответствии с нашей гипотетической организацией,

вымышленная виртуальная инфраструктура изображена на рис. 11. Вполне очевидно, что так намного легче ориентироваться в сети предприятия.

Кроме того, так же есть возможность разбить все по слоям, чтобы видеть только самое необходимое, например возникли неполадки в сети в N кабинете, оставим только необходимый и логически связанный с этим кабинетом слой и получим следующее (рис. 12). Далее уже администратор сети анализирует доступность устройств, используя различные механизмы опроса.

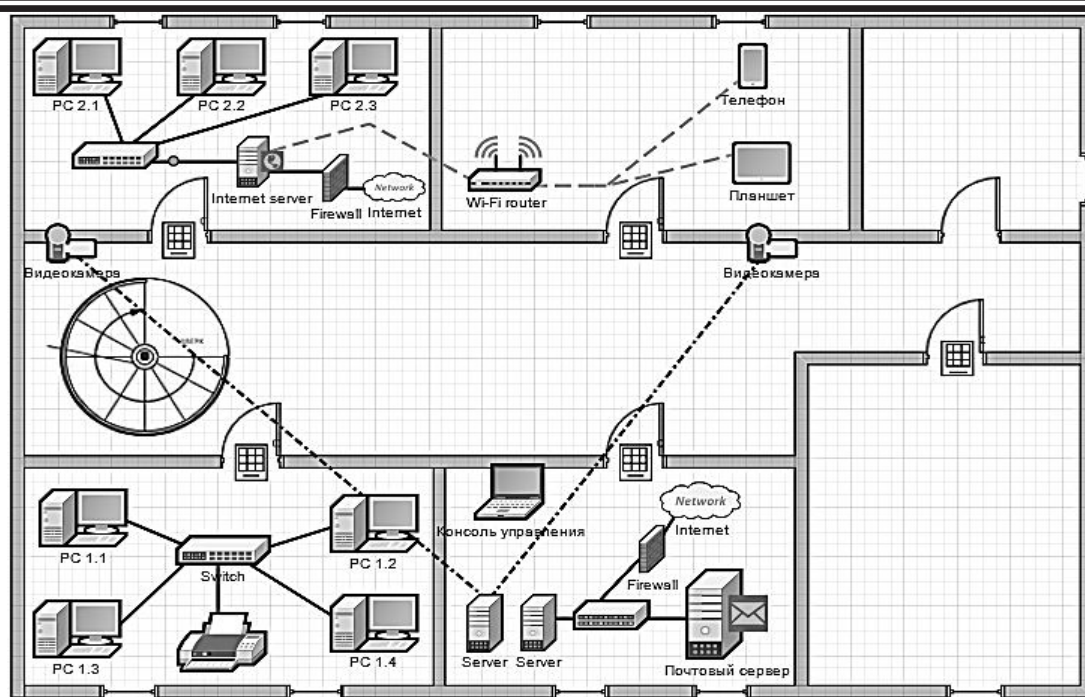


Рис. 11. Сеть предприятия

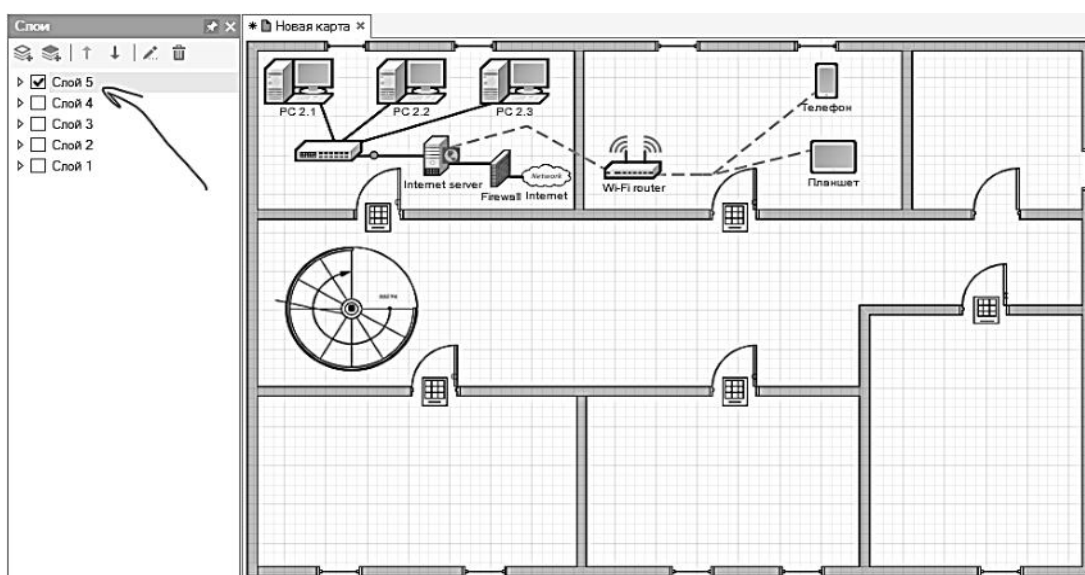


Рис. 12. Отключение слоев

Также, есть возможность включить автоматический периодический опрос устройства и тогда, когда оно станет по какой-либо причине недоступным, администратору придёт уведомление на экран. Предусмотрена возможность отправки сообщения на почту, SMS на телефон и сообщение в Telegram (рис. 13). Также можно задать автоматические действия при появлении тех или иных инцидентов, например, в данном случае, можем вывести сотруднику на экран сообщение с просьбой сохранить рабочую сессию и выполнить

перезагрузку или же перезапустить АРМ без уведомления сотрудника, но это не всегда приемлемо.

Такая картина - «прямо перед глазами» позволяет увидеть вектор инцидента, из-за которого возникла проблема. В нашем случае, пропал доступ к АРМ. Видно, что коммутатор работает, следовательно, проблема со стороны АРМа. Главный плюс в том, что большая часть администрирования и контроля находится у администратора под рукой и не возникает необходимости куда-либо ходить и проверять все вручную.

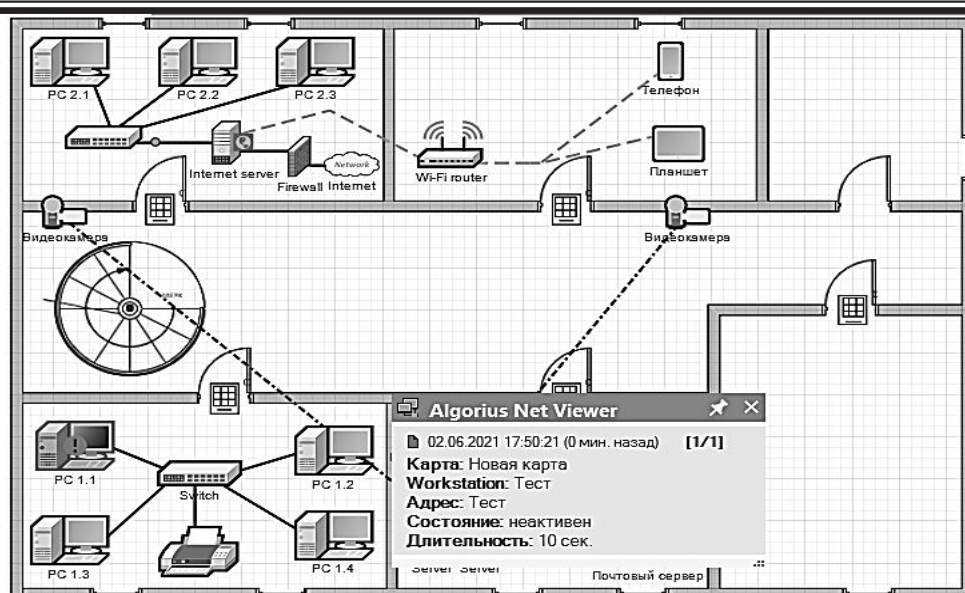


Рис. 13. Уведомление тревоги

Администратор сети может в несколько кликов получить информацию об устройстве: узнать состояние TCP соединений по протоколам, вывести на экран все содержимое таблицы IP-маршрутизации, осуществить локальное подключение к

удалённому компьютеру, просмотреть его файловую систему, выполнить сканирование портов и т.д. (рис. 14). На основе этой информации можно принять решение о защищённости сети в организации и предпринять соответствующие меры.

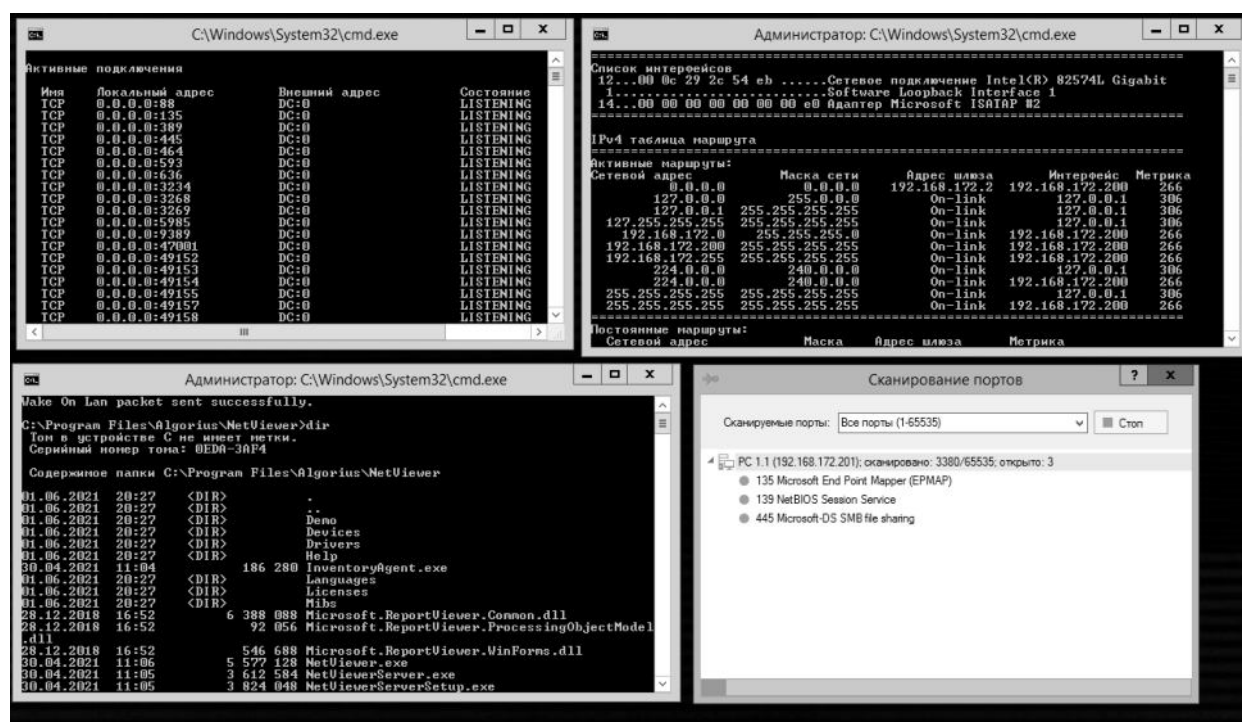


Рис. 14. Демонстрация части функционала

В целом инструмент оснащает пользователя мощным функционалом по удалённому администрированию сети. Позволяет выполнить трассировку маршрута, сканирование портов, опрос устройств, выполнить выключение или перезагрузку устройства, выполнять удаленное

подключение, на контроллере домена можно выполнять администрирование групповых политик, собирать информацию со всех устройств, контролировать работоспособность и правильное функционирование всей сети. Весь этот функционал ложится на плечи

администратора сети, но данный инструмент позволяет в разы облегчить его работу, а в некоторых ситуациях предоставить новые возможности, например, такие как автоматическое оповещение о проблемах, введение журнала опроса, сбор карточек инвентаризации и т.д.

Список литературы

1. Филяк П.Ю. Информационная безопасность и комплексная система безопасности: анализ, подходы / П.Ю. Филяк. // Информация и безопасность. 2016. Т. 19. № 1 С. 72-79.

2. GFI LanGuard — виртуальный консультант по безопасности anti-malware // URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/GFI_LanGuard#part1 (дата обращения 10.11.2021).

3. Построение системы управления информационной безопасностью. Часть 1. Инвентаризация активов / Увидеть Безопасность // URL: <https://www.securityvision.ru/blog/postroenie-sistemy-upravleniya-informatsionnoy-bezopasnostyu-chast-1-inventarizatsiya-aktivov/> (дата обращения 10.11.2021).

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Syktyvkar State University after the Pitirim Sorokin

Поступила в редакцию 16.11.2021

Информация об авторах

Филяк Петр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Королев Сергей Владимирович – магистрант направления «Математика и компьютерные науки», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: korolievsergo@yandex.ru

Тебенков Никита Владимирович – магистрант направления «Математика и компьютерные науки», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: tebenkov.nikita@yandex.ru

ENSURING THE INFORMATION SECURITY WITH THE HELP OF TOOLS FOR THE INVENTORY OF INFORMATION ASSETS P.Yu. Filyak, S.V. Korolev, N.V. Tebenkov

The approach to ensuring the information security of an organization is considered from the position of systems's and process approaches reflected in a series of management information security standards, for the policy of information security and, accordingly, the policy of access to information, the implementation of which begins primarily with the assessment of information assets (Asset), information resources (Assets), and then their management (Asset Management) from the standpoint of information security. Evaluation of information assets begins primarily with their inventory, which requires software and hardware (tools) that adequately and effectively perform this function. These tools include, in particular, Total Network Inventory 5 (TNI) - a quick inventory of network computers, equipment, software and the Algorithmus Net Viewer - a comprehensive software product for visualization, administration, monitoring and inventory of a computer network of any level.

Keywords: information, information security, security policy, access policies, inventory, information asset, information resources, interface, protocol, IP routing, route tracing, port scanning, device polling.

Submitted 16.11.2021

Information about the authors

Petr Yu. Filyak – Cand. Sc (Technical), Associate Professor, Syktyvkar State University, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Sergey V. Korolev – Undergraduate of Mathematics and computer science, Syktyvkar State University, e-mail: korolievsergo@yandex.ru

Nikita V. Tebenkov – Undergraduate of Mathematics and computer science, Syktyvkar State University, e-mail: tebenkov.nikita@yandex.ru